

خطة استراتيجية مقترحة لتطوير مصنع نسيج مفروشات في ظل التحديات الحالية
A proposed strategic plan to develop an upholstery textile factory in light of the current challenges

إ.د/ منى محمد أنور

استاذ تصميم المنسوجات المتفرغ- كلية الفنون التطبيقية- قسم الغزل و النسيج و التريكو-جامعة حلوان

Prof. Mona Mohammed Anwar

(Design professor – faculty of applied art – spinning & weaving & knitting department-Helwan University)

monaanwar54@yahoo.com

إ.د/ علا محمد محسن

استاذ تكنولوجيا المنسوجات - كلية الفنون التطبيقية- قسم الغزل و النسيج و التريكو-جامعة حلوان

Prof. Ola Mohsen Darwish

(textile technology professor – faculty of applied art – spinning & weaving & knitting department- Helwan University)

o.mohsen.darwish@gmail.com

إ.م.د/ عادل عبد المنعم ابو خزيم

استاذ مساعد - بكلية الفنون التطبيقية- قسم الغزل و النسيج و التريكو-جامعة بنها

Dr. Adel Abdel Moneim AboKhozaim

Spinning, Weaving and Knitting Dept, Faculty of Applied Arts, Benha University

adel.abokhozaim@fapa.bu.edu.eg

الباحث / احمد عبد اللطيف احمد

مهندس تصميم نسيج

Researcher. Ahmed abdellatif Ahmed

(Textile design engineer)

ahmedabdellatif2009@yahoo.com

الملخص

أصبح وجود خطة استراتيجية للمنشآت النسيجية ضرورة حتمية في ظل المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية والازمات المتلاحقة التي يمر بها العالم خاصة بعد ازمة كورونا والاضاع الاقتصادية الحالية. وفي ظل التحديات التي تؤثر على الكفاءة التنافسية للمنشأة النسيجية فان هذه الدراسة تقدم خطة استراتيجية لتحسين اداء مصنع اقمشة مفروشات من خلال تطوير اداراته المختلفة وخاصة ادارات التصميم والانتاج والتسويق نظرا لأهمية تلك الادارات ودورها الرئيسي في تحسين اداء المصنع ككل. حيث تم وضع خطة استراتيجية بدائية من تحليل الوضع الراهن من خلال تحليل (SWOT) للوقوف على نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للمصنع الى جانب دراسة الفرص المتاحة والتهديدات الخارجية. ثم تناولت الدراسة مرحلة صياغة الرؤية للمصنع التي تعبر عن المستقبل المنشود وهي تعبر عن اين تتجه المنشأة ثم مرحلة صياغة الرسالة التي تجيب عن سؤال لماذا تم اقامة هذه المنشأة ثم القيم التي تؤمن بها المنشأة وتسعى الى تطبيقها لتحقيق اهدافها.

ثم تناولت الدراسة وضع اهداف استراتيجية واجراءات ومؤشرات اداء للإدارات المختلفة بداية من الادارة العليا للمصنع بوصفها المسؤولة عن وضع الرؤية وتوجيه الأنشطة للإدارات المختلفة الى جانب مسؤوليتها عن ادارة الموارد بكفاءة والتوجيه والاشراف وادارة المخاطر والازمات.

ثم تم تناول ادارة الانتاج ودورها في الخطة الاستراتيجية والاهداف والاجراءات الواجب عليها اتباعها وذلك لرفع الانتاجية وتحسين جودة المنتج.

ثم تم دراسة ادارة التسويق والاهداف التي ترغب في تحقيقها والاجراءات التي يجب عليها اتباعها للوصول الى تلك الاهداف لتحقيق التوازن بين تلبية حاجة العملاء وتحقيق اهداف المصنع التجارية من زيادة المبيعات وتحقيق الارباح.

ثم تناولت الدراسة ادارة التصميم ودورها في تحسين القدرة التنافسية للمصنع والاهداف التي ترغب في الوصول اليها واجراءات تنفيذ الخطة اللازمة لذلك ومؤشرات الاداء لقياس ما تم تحقيقه من عدد التصميمات وجودتها وسرعة تنفيذها وملائمتها لتفضيلات العملاء.

الكلمات المفتاحية

خطة استراتيجية- المنشآت النسيجية- ادارة الانتاج- إدارة التصميم- ادارة التسويق

Abstract

The presence of a strategic plan for textile enterprises has become an essential requirement in light of local and global economic developments and the successive crises affecting the world, particularly following the COVID-19 pandemic and the current economic conditions.

This study addresses the challenges impacting the competitive efficiency of textile enterprises by proposing a strategic plan to enhance the performance of a home furnishing fabrics factory. The plan focuses on developing various departments, especially design, production, and marketing, due to their critical role in improving the overall performance of the factory.

The strategic plan begins with analyzing the current situation using a SWOT analysis to identify strengths and weaknesses in the factory's internal environment, as well as opportunities and external threats.

The study then outlines the formulation of the factory's vision, reflecting its desired future direction, followed by the mission, which answers the question of why the enterprise exists, and the core values it upholds to achieve its objectives.

Subsequently, the study sets strategic objectives, actions, and performance indicators for various departments, starting with the factory's top management. As the primary entity responsible for setting the vision and guiding departmental activities, top management also oversees resource management, provides direction and supervision, and manages risks and crises.

The production department's role is then addressed, detailing its objectives and necessary actions to increase productivity and improve product quality.

The study also examines the marketing department, highlighting its goals and required actions to achieve a balance between meeting customer needs and fulfilling the factory's commercial objectives, such as increasing sales and profits.

The role of the design department is also analyzed, focusing on enhancing the factory's competitive ability. The study identifies its goals, outlines the steps needed to implement the

plan, and specifies performance indicators to measure success, including the number of designs created, their quality, execution speed, and alignment with customer preferences.

Finally, the study summarizes the stages of collaboration among the three departments design, production, and marketing to ensure harmony and integration. It concludes with the results and recommendations drawn from the analysis.

Keywords:

Strategic plan, textile facilities, Production Management, Design Management, Marketing Management

مشكلة البحث :-

احتياج المنشآت النسيجية للتطوير في ظل وجود تحديات تؤثر على كفاءتها التنافسية مما أدى الى الحاجة الملحة لوضع خطة إستراتيجية لتحسين أداء مصنع اقمشة مفروشات من خلال تطوير إداراته المختلفة وخاصة ادارات التصميم والانتاج والتسويق والتنسيق بينها.

أهداف البحث :-

يهدف البحث الى:

تحليل الوضع الراهن لمصنع اقمشة مفروشات من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الموجودة داخل المصنع ومن ثم وضع خطة إستراتيجية شاملة للتطوير وتحسين أداء إداراته المختلفة مما يؤدي الي تطوير المصنع بالكامل وزيادة انتاجه ومبيعاته.

أهمية البحث :-

محاولة الارتقاء والتطوير لمصنع اقمشة مفروشات في ظل التحديات الراهنة من خلال وضع خطة إستراتيجية لتطوير الأداء في ظل التحديات المحلية والعالمية والتنافسية الشديدة سواء في الاسواق المحلية او العالمية

فروض البحث:

يمكن لتطبيق خطة استراتيجية شاملة أن يؤدي إلى تحسين الأداء العام لمصنع أقمشة المفروشات.
تنسيق الاداء بين الإدارات المختلفة (التصميم، الإنتاج، والتسويق) يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية ويزيد الإنتاجية.
تطوير إدارة التصميم يؤدي إلى تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات السوق.
تحسين كفاءة إدارة الإنتاج يساهم في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج.
تطوير إدارة التسويق ينعكس إيجابيًا على زيادة مبيعات المصنع وحصته السوقية.
تحليل نقاط القوة والضعف في المصنع هو اساس لوضع خطة استراتيجية لتطوير المصنع

منهجية البحث:

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الوضع الراهن لمصنع أقمشة المفروشات، وتحليل نقاط القوة والضعف في إداراته المختلفة، كما استخدم منهج دراسة الحالة لتحليل التحديات والفرص التي تواجه المصنع باستخدام تحليل SWOT

حدود البحث الزمانية:

تم تطبيق الخطة المقترحة في الفترة من 2022/9/1 حتى 2023/8/31

حدود البحث المكانية:

تم تطبيق البحث داخل مصنع السلام لإنتاج اقمشة المفروشات في مدينة العاشر من رمضان.

الدراسات السابقة لموضوع البحث

المنتجات النسيجية بين التصميم والتسويق والتطوير للوصول إلى قدرة تنافسية محلية وعالمية

المؤلف: نشوى مصطفى ناجي.

بحث منشور: مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، 2019.

ملخص: قدمت الدراسة نموذجاً لإجراء العملية التصميمية لمنتج صناعي، بدءاً من دراسات التسويق والتصميم والإنتاج، مع مراعاة الجوانب العملية الأخرى مثل دراسة البيئة وعلم الأرجونومية وعلم الاتصال. أكدت على دور المصمم والخطوات التنفيذية اللازمة لنجاح العملية التصميمية، وضرورة التكامل بين التصميم والتسويق والتطوير لتحقيق قدرة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

-تطوير أداء إدارة وقت مشاريع تصميم أقمشة المفروشات المطبوعة كصناعة صغيرة ومتوسطة بالسوق المصرية
المؤلف: محمد محمود عفيفي.

بحث منشور: مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، 2018.

ملخص: ركزت الدراسة على أهمية إدارة وقت مشاريع تصميم أقمشة المفروشات المطبوعة في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أشارت إلى التحديات التي تواجه تصميم أقمشة المفروشات في مصر، خاصة مع المنافسة الشرسة من قبل الشركات الأجنبية. اقترحت الدراسة خطوات وإجراءات قابلة للتطبيق لتحقيق توفير في الوقت من خلال استخدام أساليب إدارة ومتابعة وتقييم وتطوير داخل بيئة العمل، مما يقلل من الهدر الناتج عن عدم التنسيق بين العمليات المختلفة.

الارتباط بين تبني التسويق كاتجاه إداري وتأثيره على التصدير في مؤسسات صناعة النسيج في مصر

المؤلفان: تامر خليفة، أحمد عبد الفضيل.

المرجع: مجلة التصميم الدولية، 2021.

بحث منشور: تناولت الدراسة العلاقة بين تبني التسويق كاتجاه إداري وتأثيره على التصدير في مؤسسات صناعة النسيج في مصر. أشارت إلى أن قطاع المنسوجات في مصر يمتلك مقومات متنوعة تجعله أولوية قومية، ومع ذلك، بدأ هذا القطاع في التعثر نظراً لمجموعة من الأسباب. أكدت الدراسة على أهمية التسويق في تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الصادرات

مقدمة البحث: -

تعد صناعة النسيج والمفروشات من أهم القطاعات الصناعية التي تساهم في تعزيز الإقتصاد المحلي نظراً لارتباطها الوثيق بالاحتياجات اليومية للأفراد والمؤسسات.

ومع التغيرات السريعة في متطلبات السوق سواء المحلي أو العالمي وزيادة التنافسية أصبح من الضروري للمصانع العاملة في هذا المجال أن تطور نفسها لتحقيق التميز في جودة المنتجات التي تقدمها للعملاء.

من خلال وضع خطة استراتيجية تهدف الى تحليل العمليات والإجراءات في إدارات المصنع المختلفة وخاصة إدارات التصميم والإنتاج والتسويق وتحسين التنسيق بينها لضمان تحقيق التكامل بين التصميم المبتكر والإنتاج عالي الجودة والتسويق الفعال الذي يرفع من رضا العملاء ويرفع من الحصة التسويقية للمصنع في السوق المحلي.

ومن ثم تقدم هذه الدراسة خطة قابلة للتنفيذ تساهم في تحسين الأداء العام للمصنع مما يتيح له التوسع بشكل أكبر في الأسواق سواء المحلية أو العالمية وتحقيق نجاح مستدام على المدى البعيد

الإطار النظري للبحثخطوات اعداد الخطة الاستراتيجية

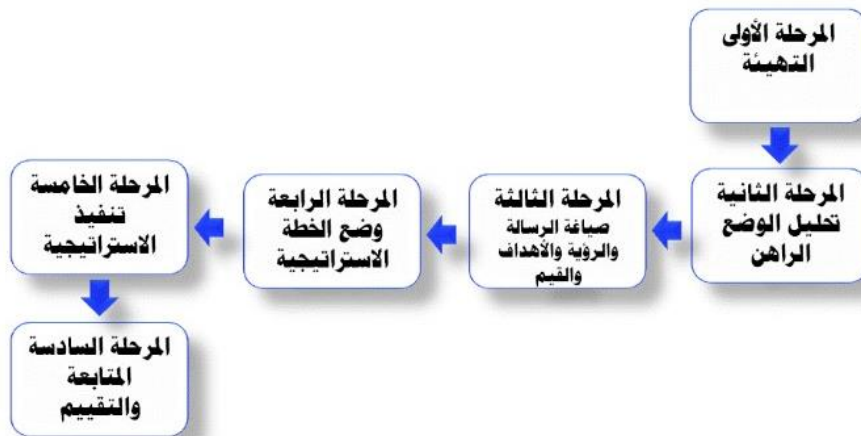
يمكن تقسيم مراحل اعداد الخطة الاستراتيجية لما يلي:

- 1- المرحلة الاولى: تهيئة المنشأة وهي تشمل مرحلة اعداد المنشأة لتقبل تنفيذ الخطة الاستراتيجية بشتى مستوياتها الادارية.
- 2- المرحلة الثانية: تحليل الوضع الراهن وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في المنشأة داخليا واكتشاف الفرص المتاحة والتحديات الخارجية التي تواجهها
- 3- المرحلة الثالثة: وفيها يتم تحديد صياغة واضحة لرسالة ورؤية وقيم المنشأة ونشرها بين العاملين وتطبيقها بكل دقة وحزم

- 4- المرحلة الرابعة: وفيها يتم وضع الخطة التنفيذية لتحقيق وترجمة الاهداف الاستراتيجية للمنشأة.
- 5- المرحلة الخامسة: وفيها يتم تنفيذ الخطة الموضوعة بكل تفاصيلها على جميع الادارات في المنشأة كل ادارة حسب دورها في الخطة.

- 6- المرحلة السادسة: وهي مرحلة المتابعة والتقييم والتأكد من سريان تنفيذ الخطة وتحقيق اهدافها.(1)

يمكن تلخيص خطوات اعداد الخطة الاستراتيجية في الشكل (1) التالي:



شكل (1) خطوات اعداد الخطة الاستراتيجية

[1] تحليل الوضع الراهن (تحليل البيئة الداخلية والخارجية)

- تحليل داخلي (نقاط القوة والضعف):
- تقييم الموارد، الكفاءات، والقدرات التنظيمية.
- مراجعة أداء الأقسام المختلفة والعمليات الداخلية.
- تحليل خارجي (الفرص والتهديدات):
- دراسة السوق والمنافسين.
- الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسوق المستهدف(3)

[2] مرحلة صياغة الرؤية (Vision)

وتتضمن هذه المرحلة صياغة الرؤية للمنشأة في المستقبل وما ستكون عليه أو ما يجب أن تكون عليه بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للرؤية (5)

وهي تحدد شكل المستقبل المأمول إنجازته والذي يتناسب مع عناصر القوة في البيئة الداخلية، ومع الفرص المتاحة في البيئة الخارجية، وفي نفس الوقت تحديد الأسلوب الذي يؤدي إلى تقليل وتحديد عناصر الضعف في البيئة الداخلية والمخاطر الكامنة في البيئة الخارجية (7)

ولصياغة الرؤية للمنشأة يجب اتباع ما يلي:

- 1- التعرف على نقاط القوة والضعف في الأداء المؤسسي (ويشمل ذلك المدخلات والعمليات والمخرجات)
- 2- تحديد القضايا الاستراتيجية التي تحد من حركة المنشأة وتفرز مشكلات من شأنها أن تقلل من فاعلية الأداء أو جودة المنتج.
- 3- التعرف على اللاعبين الأساسيين وأصحاب المصالح (Stakeholders) الذين يؤثرون سلباً أو إيجاباً في مسار المنشأة وطاقاتها الاستيعابية.
- 4- دراسة الفرص والمخاطر المصاحبة لعملية التحول الاستراتيجي والتي تنوي المنشأة القيام بها بعد اكتمال رؤيتها المستقبلية (2)

سمات الرؤية الفاعلة:

- تعكس نوايا استراتيجية: (إلى أين؟ .. وليس كيف؟).
- الواقعية والمصادقية.
- تركز على أصحاب المصالح المستفيدين.
- سهلة الفهم.
- فريدة (تميز المنشأة عن مثالياتها).
- منافسة.
- تشكل تحدياً وتعطي إحساساً بالمصير الواحد.
- موحدة للأطراف المعنية كونها مشتركة وتشكل حلقة ربط.
- قفزة إلى الأمام (من الحاضر إلى المستقبل).
- لها منظور مستقبلي بعيد المدى (طموحة).
- متناغمة مع قيم المنشأة (4)

[3] مرحلة صياغة الرسالة (Mission)

رسالة المنشأة: عبارة مختصرة، سهلة التذكر، توضح سبب وجود المنشأة وتصور غايات إنشائها وترشد الإدارة والموظفين عند صنع القرارات الحاسمة الوثيقة الصلة باتجاه المنشأة ونشاطاتها في المستقبل (6) كما أنها بمثابة هوية شخصية للمنظمة وبناء على ذلك تجيب الرسالة عن الأسئلة التالية:

- 1- لماذا وجدت المنشأة وما هو عملها الأساسي؟
- 2- لمن تقدم خدماتها أو منتجاتها؟
- 3- ما هي فلسفة المنشأة (القيم والمعتقدات التي تسود في المنشأة)؟

العناصر التي تتضمنها رسالة المنشأة تصاغ الرسالة حول عنصر أو أكثر من العناصر التالية: -

- 1- المستفيدون: من هم المستفيدون من خدمات المنشأة؟
 - 2- الخدمات: ما هي أنواع الخدمات التي تقدمها المنشأة؟
 - 3- نطاق العمل: أين تمارس المنشأة أنشطتها؟ محليا / إقليميا عالميا.
 - 4- الصورة العامة: ما هي الانطباعات عن المنشأة وهوتها؟
 - 5- الفلسفة: ما هي القيم والمعتقدات التي تسود العمل في المنشأة.(2)
- وتتمتاز الرسالة الناجحة بالتالي: -

- قابلية التحويل إلى خطط وسياسات وبرامج عمل.
- إمكانية التطبيق والاستفادة من الموارد المتاحة.
- مراعاة الظروف المجتمعية والبيئية الحالية والمتوقعة.
- إشباع احتياجات العاملين بالمنشأة والمستفيدين من خدماتها.
- تحقيق التكامل بين مختلف وحدات العمل بالمنشأة.
- الوضوح ودقة التعبير والإيجاز في الصياغة.
- مراعاة عوامل النمو والتوسع المتوقعة مستقبلا.(1)

[4] مرحلة صياغة القيم (Values)

هي قواعد إرشادية وإطار سلوكي يعبر عن نظرة المنشأة وفلسفتها وأسلوب تعاملها مع المجتمع والمتعاملين والموظفين، وتنطلق القيم من (الثقافة المؤسسية) التي تحرص المنشأة على تعميمها وضمان التزام الإدارة العليا والموظفين بتطبيقاتها.(5) وهناك مجموعة من القيم الأساسية التي يجب ان تتوفر في المنشأة الناجحة وهي: -

- 1- المصادقية: إننا نعمل في عالم من المعلومات والأفكار ولذا فان المصادقية قيمة هامة لدينا.
- 2- تشجيع الإبداع والابتكار: نؤمن أن التطور الحقيقي لا يتم إلا بتشجيع الأفكار الإبداعية الخلاقة التي تنهض بأداء المنشأة والفرد ولذا فان قيادة المنشأة ومديرها يرحبون بكل الأفكار الإبداعية التي تسهم في تطوير الأداء ويحترمونها.
- 3- الجودة: كانت الجودة وستظل عنوانا لنا ونحن نسعى إلى تحقيق مستويات عالية منها بصورة ترضي عملائنا.
- 4- العمل بروح الفريق الواحد: ننطلق في أداء مهامنا وأعمالنا بروح عمل جماعية هي روح الفريق التي نعتبرها عنوانا لتحقيق الإنجاز والتميز.
- 5- الولاء: إننا نهتم بوجود مستوى عال من الولاء لدى موظفينا، كما نسعى لتحقيق مستوى ولاء مرتفع للمستفيدين من خدماتنا.(8)

بعد أن يتم الانتهاء من صياغة رسالة ورؤية وأهداف المنشأة وقيمتها من الأهمية أن يتم تعميم الاستراتيجية ونشرها لجميع موظفي المنشأة. حتى تصبح قواعد لهم في أداء مهامهم وتوجه تصرفاتهم ويتطلب تعميم الاستراتيجية القيام بالتالي: -

- 1- نشر استراتيجية من قبل قيادة المنشأة للموظفين في اجتماع عام.
- 2- نشر الادارة القيم الاستراتيجية والتزامها بها على كافة المستويات.
- 3- وضع ملصقات بالرسالة والرؤية والأهداف الاستراتيجية والقيم في مداخل المنشأة.
- نشر استراتيجية المنشأة على الموقع الالكتروني وفي إطار المنشورات التعريفية بالمنشأة.(7)

[51] وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية المستهدفة

عند الانتهاء من وضع وصياغة رسالة المنشأة ورؤيتها وقيمها وأهدافها الاستراتيجية وتعميمها للموظفين تبدأ مرحلة جديدة يتم من خلالها وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية حيث تشمل هذه الخطة القيام بوضع الأهداف التنفيذية المترجمة لكل هدف استراتيجي ومؤشرات قياسه (8) على النحو التالي: -

الأهداف التنفيذية: -

هي نتائج مرغوبة متوسطة المدى أكثر تحديدا من الأهداف الاستراتيجية وتشتق منها، وتمثل (الاستراتيجيات التنفيذية) التي من خلالها تتحقق الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى تساعد الأهداف التنفيذية على:-

- 1- تحديد نقطة البدء في التخطيط، رسم السياسات، قواعد وإجراءات العمل، الموازنات، البرامج والمشروعات.
- ويمكن استغلال وضع الأهداف التنفيذية كعنصر وسيط يترجم الأهداف الاستراتيجية ويجزئها إلى مكونات أصغر يسهل التعامل معها وقياسها بشكل أدق.
- 2- تفويض الصلاحيات وتحديد المسؤوليات للقائمين بالعمل.
- 3- وضع المؤشرات وسبل تقييم الأداء.
- 4- تقييم أداء الافراد.(1)

خصائص الأهداف الاستراتيجية الفعالة: -

- متوافقة مع رسالة ورؤية المنشأة.
- مقبولة ومرنة وقابلة للقياس.
- قابلة للتحقيق (واقعية).
- متقدمة على الأهداف السابقة.
- غير متضاربة وواضحة ومفهومة.
- تعكس أولويات العمل.(9)

التطبيق العملي للبحث: -**المحور الاول: تحليل الوضع الراهن للمصنع محل الدراسة**

وفي هذه المرحلة نجيب على السؤال التالي اين نحن الان؟ وذلك بتحليل وضع المنشأة باستخدام تحليل سوات الرباعي (7)

(ANLYSIS SWOT)

اولا: عناصر تحليل سوات SWOT للبيئة الداخلية والخارجية للمنشأة: -

كلمة SWOT هي اختصار لأربع كلمات بالإنجليزية تمثل العناصر الأربع التي تقوم عليها عملية تحليل السوات SWOT ، والتي ظهرت نتيجة البحوث التي أجريت في معهد ستانفورد للبحوث عام 1960، تتعلق تلك الكلمات بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنشأة (5) وهي: -

Strengths نقاط القوة

Weaknesses نقاط الضعف

Opportunities الفرص

Threats التهديدات

ويوضح الشكل التالي رقم (2) تحليل سوات الرباعي



شكل رقم (2) تحليل سوات الرباعي

نقاط الضعف في المنشأة: -

- 1- عدم وجود خطة استراتيجية واضحة ومحددة من حيث الاهداف والرؤية والرسالة.
- 2- عدم تطبيق قواعد الجودة الشاملة ووجود اجراءات عمل محددة لكل مرحلة داخل المنشأة.
- 3- ضعف الخبرة للوصول الي الاسواق الدولية وزيادة حجم التصدير.
- 4- محدودية الابتكار في تصميمات جديدة جاذبة للمستهلك خاصة مع التغير السريع في اذواق المستهلكين.
- 5- ضعف الاستثمار في البحث والتطوير لإدارات المنشأة.
- 6- عدم وجود استراتيجية تسويقية طويلة الاجل وفتح اسواق جديدة داخلية والاعتماد على عدد محدود من العملاء الحاليين.
- 7- ضعف التسويق الالكتروني سواء عن طريق البيع اونلاين على مواقع التجارة الالكترونية او عمل دعاية تسويقية فعالة على مواقع التواصل الاجتماعي الذي ظهرته اهميته بشدة في الفترة الاخيرة والاعتماد على اساليب التسويق التقليدية.
- 8- عدم وجود خطة تدريبية فعالة للعاملين وخاصة في ادارة التصميم والانتاج.

نقاط القوة في المنشأة: -

- 1- وجود بعض الخبرات و الكودار في المنشأة .
- 2- تواجد فعال في السوق المصري وسمعة طيبة.
- 3- ادارة عليا على استعداد لاتخاذ قرارات استراتيجية للتطوير.
- 4- توافر الامكانيات المالية اللازمة للتطوير والتغيير.

التحديات: -

- 1- وجود منتج مستورد من الصين بكميات كبيرة في السوق بسعر منافس وجودة مقبولة لدي المستهلك المصري.
- 2- انتقال عدد كبير من مصانع النسيج السورية الي مصر بعد الاحداث السياسية الاخيرة ودخولها السوق بقوة بمنتجات ذات جودة عالية وسعر مقبول.
- 3- التغيرات السريعة في اذواق المستهلكين.
- 4- عدم تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية بصرامة مما ادي الي سرعة تقليد التصميمات من المنافسين وعرضها بالأسواق بأسعار اقل.
- 5- التغيرات التكنولوجية السريعة تؤدي إلى تقادم المعدات والآلات، مما يجبر المصنع على استثمارات ضخمة لمواكبة التطور.
- 6- قد تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى انخفاض الطلب على منتجات المصنع في السوق المحلي.

الفرص: -

- 1- السوق المصري سوق ضخم نظرا للكثافة السكانية العالية ومن الممكن استهداف شرائح متعددة منه.
- 2- وجود العديد من الفرص التصديرية للمنتج المصري خاصة بعد تعويم الجنيه وانخفاض قيمة العملة.
- 3- وجود طلب مرتفع في الاسواق العالمية على المنتجات النسيجية المصنوعة من الاقطان المصرية المشهورة عالميا بانها الاجود على الاطلاق.
- 4- تشجيع الدولة للتصدير وتقديم حوافز للمصانع المصدرة.
- 5- تنامي التجارة الالكترونية العالمية وزيادة الطلب على التسوق الالكتروني لكافة المنتجات.
- 6- زيادة الطلب العالمي علي المنتجات المستدامة المنتجة من خامات عضوية او معاد تدويرها .

تحليل SWOT لإدارات التصميم، التسويق، والإنتاج:

سيتم تناول نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات (SWOT) لإدارات التصميم، التسويق، والإنتاج مع ذكر آلية عمل كل إدارة وأساليب تطويرها.

أولاً: إدارة التصميم:**آلية العمل:**

تُمثل إدارة التصميم الادارة المسؤولة عن الابتكار والتطوير و تلبية توقعات العملاء. تبدأ رحلة التصميم بفهم عميق للسوق ودراسة متأنية لاتجاهاته الحالية والمستقبلية. ولا ينحصر دور هذه الإدارة في الجوانب الشكلية أو الجمالية فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب الوظيفية للمنتج النهائي. ولا ينحصر دور الإدارة في الابتكار فحسب، بل يمتد ليشمل التعاون الوثيق مع الإدارات الأخرى، مثل التسويق والإنتاج. فالتصميم الناجح، هو الذي يُراعي متطلبات السوق وإمكانات التصنيع في آن واحد. لذلك، تُشارك إدارة التصميم بفاعلية في جميع مراحل تطوير المنتج، من الفكرة الأولية وحتى مرحلة الإنتاج النهائي.

مقترحات للتطوير:

-**الاستثمار في الكفاءات:** يوصي ان تقوم الادارة بالاستثمار في برامج التدريب وورش العمل التي تُثَمِّي مهارات فريق التصميم وتُثَبِّتهم على اطلاع دائم بأحدث برامج التصميم.

-التواصل مع الأوساط الأكاديمية: يوصي بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية من خلال الشراكات البحثية، بحيث يُمكن للإدارة الوصول إلى أحدث الأبحاث والتقنيات، واكتشاف المواهب الجديدة، وتبادل الخبرات مع المُتخصصين.

-التقييم الدوري للتصميمات: يوصي ان تقوم الادارة بدراسة رد فعل العملاء علي التصميمات و تحليل ردود الفعل لتحديد نقاط القوة والضعف في التصميم وإجراء التعديلات اللازمة.

تحليل SWOT: لادارة التصميم:

نقاط القوة:

-وجود خبرات بالادارة: تضم الإدارة فريقًا من المصممين الموهوبين ذوي الخبرة والمهارات العالية في مختلف مجالات التصميم، وهو ما يُشكل ميزة تنافسية قوية.

-فهم جيد لاحتياجات العملاء: تُجري الإدارة أبحاثًا مُستفيضة لفهم احتياجات العملاء مما يُساعد على تصميم اقمشة تلبي احتياجات العملاء الجمالية والوظيفية

-استخدام برامج حديثة في التصميم: تُوظف الإدارة أحدث البرامج في عملية التصميم، مما يُساعد على تقديم تصميمات مُبتكرة

نقاط الضعف:

-البطء النسبي في عملية التصميم: قد تستغرق عملية التصميم أحيانًا وقتًا طويلاً، لصعوبة التصميمات المطلوبة و دقتها.

-مواكبة التطورات: يشهد مجال التصميم تطورات مُتسارعة، مما يُشكل تحديًا للإدارة في مواكبة أحدث الاتجاهات والتقنيات.

-محدودية ميزانية البحث والتطوير: عدم تخصيص ميزانية كافية للبحث والتطوير، مما قد يُعيق قدرة الإدارة على التطوير المستمر.

الفرص:

-التقنيات الجديدة: تُوفر التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي فرصًا هائلة لتحسين كفاءة عملية التصميم وابتكار تصميمات بخطوات اسهل و في وقت اقل

-التوسع في أسواق جديدة: يُمكن للإدارة التوسع في أسواق جديدة من خلال تصميم منتجات تلبي احتياجات العملاء الجدد مثل الاقمشة المستدامة.

التحديات:

-المنافسة الشرسة: تواجه ادارة التصميم منافسة شديدة من شركات أخرى تسعى إلى جذب نفس العملاء، مما يتطلب من الإدارة بذل جهود مُضاعفة للتميز.

-التقليد: تقوم بعض المصانع بتقليد تصميمات الإدارة، مما يُهدد تميزها في السوق ويُقلل من قيمة ابتكاراتها.

-تغير أذواق العملاء: تتغير أذواق العملاء بسرعة، مما يُشكل تحديًا للإدارة في عمل تصميمات جديدة تُواكب هذه التغيرات .

ثانيا: إدارة الإنتاج:

آلية العمل:

إدارة الإنتاج هي المسؤولة عن تحويل المواد الخام إلى مُنتجات نهائية جاهزة للبيع، مع الحرص على الكفاءة والجودة والالتزام بالمواعيد النهائية. تبدأ العملية بتخطيط دقيق للإنتاج، يشمل تحديد كميات الإنتاج المطلوبة، وجدولة عمليات التصنيع، وتحديد المواد الخام اللازمة، وتوزيع المهام على العاملين.

تُشرف هذه الإدارة على جميع مراحل عملية التصنيع، بدءًا من استلام المواد الخام وتخزينها، مرورًا بعمليات التصنيع المختلفة، وصولًا إلى التخزين النهائي. ولضمان جودة المُنتجات، تُطبق الإدارة معايير صارمة للجودة، وتُجري اختبارات دورية للتأكد من مطابقة المُنتجات للمواصفات المطلوبة.

مقترحات للتطوير:

- تبني التقنيات الحديثة: يوصي بسعي الإدارة إلى تبني أحدث تقنيات التصنيع، مثل الأتمتة (Robotics) والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.
- التصنيع الرشيق (Lean Manufacturing): يوصي بتطبيق مبادئ التصنيع الرشيق، التي تهدف إلى تقليل الهدر في جميع مراحل عملية الإنتاج، وتحسين الكفاءة، وزيادة الإنتاجية.
- إدارة سلسلة التوريد: عن طريق تعزيز التعاون مع الموردين و تنوعهم و عمل مخزون استراتيجي من المواد الخام لمواجهة الازمات.

تحليل SWOT:لادارة الانتاج

نقاط القوة:

- كفاءة الإنتاج: تمتلك الإدارة مكينات و خطوط انتاج جيدة و تقوم بعمل الصيانة الدورية لها.
- فريق عمل ذو خبرة: يتكون فريق العمل من أفراد ذوي خبرات جيدة في مجال صناعة اقمشة المفروشات.
- الالتزام بمعايير الجودة: تلتزم الإدارة بمعايير الجودة لضمان إنتاج مُنتجات عالية الجودة تُلبي توقعات العملاء.

نقاط الضعف:

- الاعتماد على موردين محددين: تعتمد الإدارة على عدد محدود من الموردين، مما قد يُعرّضها لمخاطر في حال واجه أحد الموردين مشاكل في التوريد.
- التكيف مع تقلبات الطلب: تُواجه الإدارة صعوبة في التكيف مع التغيرات المُفاجئة في الطلب، مما قد يؤدي إلى نقص في المخزون أو زيادة في المخزون الراكد.
- الاستثمار في التطوير: لا تُخصص ميزانية كافية للبحث والتطوير مما قد يُعيق قدرة الإدارة على تحسين عمليات الإنتاج.

الفرص:

- التقنيات الجديدة: تُوفر التقنيات الجديدة فرصًا هائلة لتحسين كفاءة عمليات الإنتاج وخفض التكاليف.
- التوسع في أسواق جديدة: يُمكن للإدارة التوسع في أسواق جديدة من خلال تصنيع مُنتجات تُلبي احتياجات العملاء جدد.

التحديات:

- المنافسة السعرية: تواجه الإدارة مُنافسة من شركات أخرى ذات تكاليف إنتاج أقل، مما قد يؤثر على ربحيتها.
- الأزمات : قد تتعرض عمليات الإنتاج للتوقف بسبب الأزمات مثل أزمة كورونا، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للشركة.

ثالثًا: إدارة التسويق:

آلية العمل:

إدارة التسويق هي بمثابة حلقة الوصل بين الشركة وعملائها، فهي المسؤولة عن فهم السوق واحتياجاته، ووضع استراتيجيات فعّالة للوصول إلى العملاء، والترويج للمنتجات والخدمات بشكل مُقنع يُحفّز على الشراء. حيث تبدأ رحلة التسويق بفهم عميق للسوق من خلال أبحاث السوق، والتي تشمل دراسة سلوك المستهلكين، وتحليل المنافسين، ورصد الاتجاهات السائدة.

وبناءً على نتائج هذه الأبحاث، تُحدد الإدارة الجمهور المستهدف (Target Audience) بدقة، وتُصمّم استراتيجيات تسويقية مُخصصة لكل شريحة من العملاء.

ولا يقتصر دور الإدارة على الترويج للمنتجات والخدمات فقط، بل يمتد ليشمل بناء علاقات قوية مع العملاء والحفاظ عليها. ولذلك، تُولي الإدارة اهتمامًا كبيرًا لخدمة العملاء، وتتواصل معهم بشكل مُستمر لفهم احتياجاتهم ورضاهم عن المنتجات والخدمات.

مقترحات للتطوير:

التحليلات واستقراء البيانات: علي الإدارة ان تعتمد بشكل مُتزايد على تحليل البيانات الضخمة (Big Data) لفهم سلوك العملاء بشكل أفضل، وقياس فعالية الحملات التسويقية، وتحسين استهداف الإعلانات.

-**التركيز على التسويق الرقمي:** في ظل التطورات التقنية المُتسارعة، أصبح التسويق الرقمي ركيزة أساسية في أي استراتيجية تسويقية ناجحة. ولذلك، لا بد ان تُركز الإدارة على تطوير مهاراتها في هذا المجال، ويشمل ذلك تحسين محركات البحث (SEO)، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية.

-**تجربة العميل الشخصية:** يُقدّر العملاء التجارب المُخصصة التي تُلبي احتياجاتهم واهتماماتهم. ولذلك، يوصي بتقديم مُحتوى وعروض مُخصصة لكل عميل بناءً على تفضيلاته وسلوكه الشرائي.

-**الإبداع والابتكار:** في ظل المنافسة الشديدة، يوصي ببحث الإدارة باستمرار عن أفكار تسويقية جديدة ومُبتكرة لجذب انتباه العملاء وتمييز العلامة التجارية عن المنافسين.

تحليل SWOT: لإدارة التسويق

نقاط القوة:

-**معرفة جيدة بالسوق:** تُجري الإدارة أبحاثًا مُستفيضة لفهم السوق واحتياجات العملاء، مما يُساعدها على تطوير استراتيجيات تسويقية فعّالة.

-**خبرة واسعة:** تتمتع الإدارة بخبرة واسعة في مُختلف قنوات التسويق، مما يُساعدها على الوصول إلى العملاء من خلال القنوات المُناسبة.

-**علاقات قوية:** تتمتع الإدارة بعلاقات قوية مع العملاء و الموزعين في السوق المحلي، مما يُساعدها على الترويج للمنتجات بشكل فعّال.

نقاط الضعف:

-**الميزانية المحدودة:** لا توجد ميزانية كافية للتسويق، مما قد يُعيق قدرة الإدارة على تنفيذ جميع الأنشطة التسويقية اللازمة.

-**التنسيق بين القنوات:** ليس هناك تنسيق كافٍ بين مُختلف قنوات التسويق، مما قد يؤدي إلى تضارب الرسائل التسويقية وارتباك العملاء.

-**مواكبة التطورات الرقمية:** يتطور مجال التسويق الرقمي بسرعة كبيرة، مما يُشكل تحديًا للإدارة في مواكبة أحدث الاتجاهات والتقنيات.

الفرص:

-**النمو الرقمي:** يُتيح النمو المُتزايد في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصة كبيرة للإدارة للوصول إلى المزيد من العملاء بتكلفة أقل.

-أدوات تحليل البيانات: تُوفر الأدوات الجديدة لتحليل البيانات فرصًا هائلة لتحسين فعالية الحملات التسويقية واستهداف العملاء بشكل أكثر دقة.

-الوصول إلى أسواق جديدة: يُمكن للإدارة الوصول إلى عملاء جُدد في أسواق جديدة من خلال التسويق الرقمي، مما يُعزز من نمو الشركة.

التحديات:

-المنافسة الشديدة: يُواجه قطاع التسويق مُنافسة شديدة من شركات أخرى تسعى إلى جذب نفس العملاء، مما يتطلب من الإدارة بذل جهود مُضاعفة للتميز.

-تغير سلوك العملاء: تتغير سلوك العملاء باستمرار، مما يُشكل تحديًا للإدارة في التنبؤ باحتياجاتهم وتطوير استراتيجيات تسويقية فعالة.

-تكاليف الإعلانات: قد تُؤدي زيادة تكاليف الإعلانات، خاصةً على منصات التواصل الاجتماعي، إلى تقليل عائد الاستثمار على الحملات التسويقية.

وبوضح جدول رقم (1) ملخص لآلية العمل و تحليل (SWOT) لكل ادارة مع الحلول المقترحة للتطوير

جدول رقم(1) آلية عمل إدارات التصميم والإنتاج والتسويق مع تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات (SWOT) لكل إدارة.

أولاً: إدارة التصميم

العنصر	التفاصيل	الحلول المقترحة للتطوير
آلية العمل	البحث والتطوير: دراسة توجهات السوق والموضة ومتابعة أحدث اتجاهات التصميم المحلية والعالمية	إنشاء فريق متخصص لأبحاث السوق وتحليل الاتجاهات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
	تصميم العينات باستخدام برامج التصميم المختلفة مثل برنامج Nidgraphics ووضع المواصفات التنفيذية لها	استخدام الذكاء الصناعي في تطوير مكتبة إلكترونية للعينات لتسهيل الوصول إليها و الاستفادة من المواصفات التنفيذية السابقة و تطويرها
	التعاون مع الإنتاج لضمان التنفيذ الدقيق للتصميمات وذلك وفقا للمواصفات التنفيذية المطلوبة.	استخدام أنظمة إدارة المشاريع الرقمية لتحسين التواصل بين الأقسام.
نقاط القوة	خبرة المصممين في استخدام برامج التصميم المختلفة و تمتلك الإدارة فريقاً من المصممين الموهوبين ذوي الخبرة والمهارات العالية	عقد دورات تدريبية دورية لتطوير مهارات المصممين وتحفيز الابتكار.

نقاط الضعف	قلة التدريب المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية.	تطوير برامج تدريب داخلية مكثفة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة.
الفرص	زيادة الطلب على التصميمات المبتكرة والمستدامة.	زيادة الاستثمار في التصميمات المستدامة التي تراعي البعد البيئي نظرا لزيادة الطلب العالمي عليها
التحديات	التغير السريع في أذواق السوق والمنافسة الشديدة من المنتجات المحلية و المستوردة.	مراقبة السوق وتطوير تصميمات مرنة وقابلة للتعديل بسرعة.

ثانياً: إدارة الإنتاج

العنصر	التفاصيل	الحلول المقترحة للتطوير
آلية العمل	التخطيط والإعداد لتحديد متطلبات المواد الخام والآلات وإدارة الجداول الزمنية للإنتاج.	تطبيق أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتنسيق الإنتاج مع الطلبات.
	مراقبة الجودة في مراحل التصنيع والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية.	تركيب أجهزة مراقبة جودة متقدمة وبرامج تحليل بيانات لتحسين الأداء.
	صيانة دورية للآلات وتقييم الأداء لضمان الكفاءة والاستمرارية.	تطبيق برامج صيانة تنبؤية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
نقاط القوة	امتلاك خطوط إنتاج جيدة وكوادر فنية مدربة ومؤهلة.	تحديث المعدات بشكل دوري وتوظيف تقنيات أتمتة حديثة لزيادة الكفاءة.
نقاط الضعف	الاعتماد على مواد خام مستوردة والتأثر بالمشكلات اللوجستية العالمية كما حدث بعد أزمة كورونا	تنويع مصادر المواد الخام المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الفرص	تطوير تقنيات إنتاج أكثر كفاءة باستخدام التقنيات الذكية.	الاستثمار في التقنيات الرقمية والذكاء الصناعي لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
التحديات	التقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة.	تطبيق خطط إدارة المخاطر لضمان استمرارية الإنتاج خلال الأزمات وتوفير مخزون استراتيجي من المواد الخام للاستخدام اثناء فترات الازمات.

ثالثاً: إدارة التسويق

العنصر	التفاصيل	الحلول المقترحة للتطوير
آلية العمل	أبحاث السوق: تحليل احتياجات العملاء والمنافسين وتوقع التوجهات المستقبلية.	تطوير أدوات تحليل بيانات السوق لفهم سلوك العملاء وتحسين الحملات التسويقية.
	الترويج والإعلان عبر المنصات الرقمية والتقليدية لتحسين الحضور الرقمي.	تنفيذ استراتيجيات تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوصول.
	تطبيق استراتيجيات تسعير بناءً على سلوك العملاء.	تطبيق استراتيجيات تسعير مرنة تعتمد على تفاعل السوق وتحليلات المبيعات و ليس كرد فعل لسلوك العملاء
نقاط القوة	امتلاك فريق تسويق جيد وشبكة علاقات قوية مع الموزعين المحليين .	تحسين التعاون مع الموزعين وشركاء الأعمال لزيادة فرص البيع.
نقاط الضعف	ضعف التركيز على الأسواق العالمية واعتماد كبير على الأسواق المحلية.	اعتماد استراتيجيات تسويق موجهة نحو التوسع العالمي والتجارة الإلكترونية.
الفرص	التوسع في الأسواق الإلكترونية والاستفادة من الأدوات الرقمية للتسويق.	الاستفادة من التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول.
التحديات	تغييرات مستمرة في تفضيلات العملاء وارتفاع تكاليف الإعلانات الرقمية.	تطبيق خطط تسويق مرنة لمواكبة تغيرات السوق وتفضيلات العملاء.

و بناء علي ما سبق يظهر ان لكل إدارة في مصنع نسيج المفروشات نقاط قوة يمكن البناء عليها، وفرص يمكن استغلالها، إلى جانب نقاط ضعف ينبغي معالجتها وتحديات تحتاج إلى استراتيجيات وقائية. ويُصح المصنع بتعزيز التنسيق بين الإدارات، والاستثمار في التقنيات الحديثة، مع تطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة لضمان النجاح المستدام.

ثانياً: مرحلة النتائج المرجوة (الرؤية والرسالة والاهداف والقيم): -

لا بد من التزام جميع ادارات المنشأة برؤية ورسالة واهداف وقيم المنشأة التي تم تطويرها على النحو التالي: -

صياغة الرؤية للمنشأة محل الدراسة

كما سبق ان ذكرنا فان الرؤية تمثل المستقبل المنشود وهي تجيب على سؤال الي اين تتجه المنشأة وتتم صياغتها بأسلوب مختصر وقد تم وضع صياغة جديدة تعبر عن الرؤية المستقبلية للمصنع في الفترة القادمة: -

(الريادة والتميز في عالم المفروشات محليا وعالميا وان تكون منتجاتنا الخيار الامثل لعملائنا).

صياغة الرسالة للمنشأة محل الدراسة

رسالة المنشأة عبارة مختصرة سهلة التذكر توضح سبب وجود المنشأة وتصور غاية إنشائها وهي تجيب عن سؤال لماذا تم اقامة تلك المنشأة؟ وقد تم اقتراح عدد من الافكار لصياغة الرسالة وتم اختيار الصياغة التالية.

(صناعة وتجارة اقمشة مفروشات بأفضل التصميمات واعلي مستويات الجودة وبسعر مناسب ملبية طلبات عملاؤنا محليا وعالميا).

صياغة القيم للمنشأة محل الدراسة

قيم المنشأة وهي مجموعة من الاسس والمبادئ التي تؤمن بها المنشأة وتسعى الي تطبيقها ومنها: -

1. المصادقية: إننا نعمل في عالم من المعلومات والأفكار ولذا فان المصادقية قيمة هامة لدينا.
2. تشجيع الإبداع والابتكار: نؤمن أن التطور الحقيقي لا يتم إلا بتشجيع الأفكار الإبداعية الخلاقة.
3. الجودة: كانت الجودة وستظل عنوانا للمنشأة ونحن نسعى إلى تحقيق مستويات عالية منها بصورة ترضي عملائنا.
4. العمل بروح الفريق الواحد: ننطلق في أداء مهامنا وأعمالنا بروح عمل جماعية هي روح الفريق التي نعتبرها عنوانا لتحقيق الإنجاز والتميز.
5. الولاء: إننا نهتم بوجود مستوى عال من الولاء لدى موظفينا، كما نسعى لتحقيق مستوى ولاء مرتفع للمستفيدين من خدماتنا.

المحور الثاني : وضع خطة إستراتيجية شاملة للمصنع

ككل تشمل اهداف إستراتيجية وخطة تنفيذية لكل إدارة من إدارات المصنع على حدة.

أولاً: الادارة العليا

تعتبر الإدارة العليا في مصنع النسيج هي الجهة القيادية التي تتولى مسؤولية وضع الرؤية الإستراتيجية وهي المسؤولة عن توجيه الأنشطة والإدارات المختلفة لتحقيق التكامل الفعال بينها.

تتألف الادارة العليا عادة من المدير العام والرئيس التنفيذي (CEO) وأعضاء مجلس الإدارة وهي المسؤولة عن إتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بنمو المصنع وتطوره كما تضطلع بمهمة تحديد الإتجاهات المستقبلية وضمان توافق الأداء بين الإدارات المختلفة.

الأهداف الإستراتيجية للإدارة العليا

يمكن تلخيصها فيما يأتي:

[1] صياغة الرؤى الإستراتيجية: -

حيث تعمل على تحديد الأهداف طويلة الأجل للمصنع مثل زيادة الإنتاج وتعزيز الابتكار والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

[2] إدارة الموارد بكفاءة: -

حيث تتولى مسؤولية الإستخدام الأمثل للموارد سواء البشرية أو المالية أو التقنية لتحقيق أقصى عائد بأقل تكلفة ممكنة.

[3] التوجيه والإشراف: -

حيث تقوم الإدارة العليا بالإشراف على الإدارات المختلفة مثل الإنتاج والتصميم والتسويق لضمان سير العمل فيها طبقا للخطة العامة للمصنع.

[4] اتخاذ القرارات الإستراتيجية: -

مثل تطوير الماكينات في مصنع النسيج أو عمل إحلال وتجديد أو إدخال تقنيات جديدة أو الدخول في تحالفات وشراكات مع كيانات اخري.

[5] تعزيز التطوير والابتكار: -

وذلك من خلال معرفة ودراسة السوق المستهدف ومن ثم تقديم تصميمات تلبي إحتياجات السوق وتزيد من تنافسية المصنع.

[6] إدارة المخاطر والأزمات: -

وذلك عن طريق وضع إستراتيجيات واضحة للتعامل مع الأزمات مثل تقلبات السوق وتغير سعر المواد الخام بدرجة كبيرة نتيجة الأزمات

العالمية وذلك باستخدام الاستراتيجيات الآتية:

1-التنوع: من حيث

- المنتجات: تقديم تشكيلة واسعة من المنتجات لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.
- الأسواق: التوسع في أسواق جغرافية جديدة لتقليل الاعتماد على سوق واحد.
- الموردين: التعامل مع عدة موردين لضمان استمرارية تدفق المواد الخام أثناء الأزمات.
- القنوات التسويقية: استخدام قنوات متعددة للوصول إلى العملاء (تجزئة، جملة، إلكتروني). وعدم التركيز على أسلوب واحد.

2. الإدارة المالية الرشيدة: وذلك عن طريق ما يلي

- سيولة نقدية كافية: عن طريق توفير احتياطات نقدية لمواجهة الأزمات.
- إدارة فعالة للمخزون: عن طريق الاحتفاظ بمخزون كافٍ من المواد الخام وقطع غيار الماكينات تحسباً لحدوث الأزمات..
- التحوط من تقلبات أسعار الصرف: عن طريق استخدام أدوات مالية للحد من مخاطر تغيرات العملة.

3. علاقات قوية مع أصحاب المصلحة: تشمل ما يلي

- العملاء: بناء علاقات متينة عبر تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة مميزة مما يعزز ولاء العملاء خاصة في أوقات الأزمات.

- الموردون: تعزيز التعاون لضمان استقرار التوريدات وعدم توقفها أثناء الأزمات.
- الموظفون: خلق بيئة عمل إيجابية وفرص للتطور المهني يعزز من ولاء العاملين و انتماءهم خاصة في الأزمات.
- المجتمع المحلي: المساهمة في التنمية المحلية ودعم المبادرات الاجتماعية.

4. الاستعداد للأزمات: وذلك عن طريق

- خطط طوارئ: تشمل تحديد سيناريوهات الأزمات ووضع خطط استباقية للتعامل معها.
- فريق إدارة الأزمات: حيث يتم تشكيل فريق مدرب جاهز لإدارة الأزمات الطارئة بفاعلية.
- التواصل الفعال: وجود خطة تواصل واضحة مع جميع أصحاب المصلحة أثناء الأزمات يقلل من أثارها السلبية على المنشأة.

مؤشرات الأداء (KPIs): -

- 1- زيادة نسبة المبيعات سنوياً.
- 2- زيادة هامش الربح الصافي سنوياً.
- 3- تقدم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية السابقة للمصنع.

ثانياً : إدارة الإنتاج

إدارة الإنتاج هي حجر الزاوية لمصنع النسيج حيث تحدد كفاءة العمليات الإنتاجية قدرة المصنع على تلبية احتياجات السوق وتحقيق أرباح وهنا سوف أذكر خطة إستراتيجية لتطوير إدارة الإنتاج تركز على تقليل الفاقد وضمان تقديم منتجات عالية الجودة.

[1] تقييم الوضع الحالي لإدارة الإنتاج :-**الأهداف :-**

- فهم الوضع الحالي للإدارة وتحديد المشكلات بها.
- إستكشاف فرص التطوير والتحسين.

الإجراءات :-

- 1- تحليل نقاط القوة والضعف في الإدارة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير.
- 2- قياس كفاءة الإنتاج: -عن طريق مؤشرات الأداء مثل كمية الإنتاج وجودة المنتج النهائي ونسبة تكلفة المنتج بالنسبة لسعره النهائي للمستهلك.

[2] تحديث وصيانة الماكينات والمعدات :-**الأهداف :-**

- تحديث الماكينات الحالية في المصنع بخطة احلال وتجديد خلال فترة زمنية محددة.
- زيادة كفاءة تشغيل الماكينات الحالية وتقليل اعطالها.
- خفض استهلاك الطاقة.

الإجراءات :-

- عمل نظام صيانة وقائي دوري يشمل تصميم جدول زمني للصيانة وفحص دوري لجميع ماكينات المصنع.
- تدريب مهندسي الصيانة على التنبؤ بالأعطال ومنعها قبل وقوعها.
- تدريب مشرفي الإنتاج على قراءة وتحليل بيانات اداء الماكينات وعمل تقارير دورية بالكفاءة التشغيلية للماكينات.

[3] وضع خطة تدريبية شاملة للعمال ومهندسي الانتاج :-**الاهداف :-**

- تعزيز قدرة المهندسين على تحليل العمليات الانتاجية وادخال تحسينات.
- رفع وعي العمال والمهندسين بمعايير الجودة.
- تحسين التنسيق والتعاون بين العاملين بالادارة.
- تعزيز القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية.

الاجراءات :-

- الاستعانة بخبراء صناعة النسيج لتصميم برنامج تدريبي متكامل للعمال ومهندسي الانتاج.
- تنفيذ تدريب عملي على الماكينات الى جانب جلسات تعليمية نظرية وتفاعلية تركز على حل المشكلات وتلافي حدوثها.
- تدريب العاملين على اجراءات السلامة والأمن الصناعي بواسطة خبراء الصحة والسلامة المهنية.

[4] مراعاة البعد البيئي :-

- المنتجات المستدامة هي منتجات تم مراعاة البعد البيئي اثناء عملية تصنيعها ، مما يعني أن عملية انتاجها له تأثير منخفض على البيئة ، مثل انخفاض الحاجة إلى المياه ، وانخفاض الحاجة إلى الطاقة ، ونفايات أقل ، و استخدام اقل للمواد الكيميائية ، و استخدام خامات صديقة للبيئة او معاد تدويرها و علي ذلك لابد من ان تكون من اهداف المصنع الاساسية :
- تحقيق التوازن بين الانتاجية والبعد البيئي وتقليل الاثر السلبي على البيئة
- تقليل استهلاك الطاقة والاستخدام المكثف للمواد الكيميائية

الإجراءات:-

1- تحليل الاثر البيئي للمصنع

عن طريق تحليل للأثر البيئي للمصنع من حيث النفايات والعوادم الناتجة عن عمليات التصنيع
فصل المخلفات: وضع أنظمة لفصل المخلفات حسب النوع (قطن، بوليستر، خليط) لتحسين عمليات إعادة التدوير حيث ان
 إعادة التدوير يحسن الكفاءة البيئية للمصنع (27)

عمل شراكات: تعاون مع مصانع تدوير المخلفات واعادتها مواد خام مرة اخرى

2- استخدام الطاقة الشمسية:

تركيب ألواح شمسية على أسطح المصنع، مع تصميم مناسب للاستفادة القصوى من ضوء الشمس كمورد مستدام للطاقة
 خاصة مع زيادة اسعار الكهرباء في الفترة الاخيرة مما يحقق الاستدامة وتوفير التكلفة
 في الطاقة الشمسية تُعد استثمارًا مستدامًا طويل الأجل للصناعات(25)

3- توفير استخدام الطاقة الكهربائية:

- عن طريق استخدام الاضاءة الموفرة للطاقة

- العزل الحراري للمبني مما يقلل من الحاجة للتكييفات

4-التوسع في استخدام الخامات المعاد تدويرها والصدقية للبيئة والتوجه نحو الانتاج المستدام:

سواء عن طريق استخدام خيوط البوليستر المعاد تدويرها على سبيل المثال والتقليل بقدر الامكان من الممارسات المضرة
 بالبيئة اثناء عمليات التصنيع مثل عمل محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي واعادة استخدامها مرة اخرى.

5- التوسع في الاستثمار في التقنيات الحديثة التي تقلل الانبعاثات الكربونية اثناء عمليات التصنيع

فالتقنيات منخفضة الكربون تقلل التأثير البيئي وتُعزز الإنتاجية وخاصة مع الاتجاه العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية
 (17)

6- عمل برامج ودورات تدريبية للعاملين:-

- يتم فيها تدريبهم على الممارسات الصديقة للبيئة وتعريفهم مفهوم الانتاج المستدام وسبل ترشيد الطاقة.

مؤشرات قياس الاداء لإدارة الانتاج (KPIs):-

- رفع الانتاجية.

- تقليل الاعطال.

- تحسين جودة المنتج.

- تحسين السلامة وتقليل الحوادث الصناعية.

ثالثا: إدارة التسويق:-

إدارة التسويق في مصنع أقمشة المفروشات هي الإدارة المسؤولة عن وضع الخطط التي تهدف إلى التواصل الفعال مع
 العملاء وفهم إحتياجاتهم وتقديم منتجات تحقق رضاءهم.

وتتمثل أهمية إدارة التسويق في قدرتها على تحقيق التوازن المطلوب بين تلبية حاجة العملاء وتحقيق أهداف المصنع
 التجارية المتمثلة في زيادة حجم المبيعات وتعظيم الأرباح.

ويمكن تلخيص الخطة المقترحة لإدارة التسويق فيما يلي:-**[1] دراسة السوق والمنافسين في قطاع أقمشة المفروشات:-****الهدف:-**

فهم إحتياجات العملاء والسوق المستهدف وتحليل الحصة السوقية للمصنع والمنافسين.

الإجراءات:-**- إجراء بحوث شاملة على السوق المستهدف:-**

- 1- عن طريق تحليل النمط الشرائي للعملاء المحتملين خاصة الفنادق وشركات التصميم الداخلي
- 2- تقييم الطلب على نوعيات محددة من أقمشة المفروشات مثل الأقمشة المعالجة ضد الأتساخ مثلاً والمطلوبة بشدة للفنادق والمنشآت السياحية.

- تحليل المنافسين للمصنع في قطاع أقمشة المفروشات:-

من حيث المقارنة بين أسعار المصنع وأسعار المنافسين المستهدفين لنفس الشركة من العملاء. والتعرف على مميزات المنافسين ونقاط قوتهم وضعفهم لاستغلالها في خلق ميزة نسبية للمصنع مقارنة بالمنافسين.

- تحديد الشرائح المستهدفة من العملاء وتفضيلاتهم:-

من حيث الوحدات المستخدمة والألوان المطلوبة والمواصفات التنفيذية المرغوبة لأقمشة المفروشات.

[2] توسيع قنوات التسويق والتوزيع:-**الهدف:-**

زيادة وصول منتجات المصنع إلى العملاء الحاليين والمحتملين من خلال قنوات ووسائل تسويقية متنوعة.

الإجراءات المقترحة:-

- تعزيز التعاون مع الموزعين عن طريق توسيع شبكة التوزيع في المدن والمناطق ذات الطلب العالي على أقمشة المفروشات مثل المدن الصناعية المشهورة بصناعة الأثاث مثل مدينة دمياط.
- إنشاء قنوات للتسويق الإلكتروني مع إمكانية الطلب المباشر بالإضافة إلى التعاون مع منصات التجارة الإلكترونية مثل أمازون ونون.
- فتح أسواق جديدة سواء محلية أو دولية والبحث عن فرص تصديرية للأسواق ذات الطلب المرتفع على أقمشة المفروشات مثل الخليج ودول أوروبا وأمريكا وغيرها.

[3] تصميم إستراتيجيات تسعير مرنة:-**الهدف:-**

تقديم أسعار تنافسية لأقمشة المفروشات تجذب العملاء مع ضمان نسبة الربح المستهدفة للمصنع.

الإجراءات المقترحة:-

- تحليل تكلفة المنتج النهائي لتحديد الحد الأدنى المقبول لأسعار البيع لكي تناسب التنافسية في السوق المستهدف
- تقديم عروض ترويجية سواء خصومات في مواسم معينة أو خصم على الكميات الكبيرة للبيع.
- إستهداف فئات مختلفة من العملاء من شرائح اجتماعية وعمرية واقتصادية مختلفة عن طريق التنوع في تكلفة المنتجات المقدمة والتنوع في التصميمات والألوان والخامات لأقمشة المفروشات.

[4] تعزيز النشاط الترويجي والإعلاني: -**الهدف: -**

جذب عملاء جدد والحفاظ على العملاء الحاليين لمنتجات المصنع.

الإجراءات المقترحة: -**- التسويق التقليدي ويشمل ما يلي:**

- 1- الاشتراك في معارض الأثاث وأقمشة المفروشات المحلية والعالمية.
- 2- الإعلان في المجالات المتخصصة في مجال النسيج والتصميم الداخلي.
- 3- توفير كاتالوجات بأحدث تصميمات المصنع من أقمشة المفروشات لعملاء المصنع الرئيسيين مثل الفنادق والمطاعم السياحية ومصانع الأثاث.

- التسويق الرقمي ويشمل ما يلي: -

- 1- إنشاء متجر الكتروني معزز بوسائل دفع امنة للترويج لمنتجات المصنع.
- 2- زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل (Facebook) و (Instagram) للترويج لتصميمات المصنع الجديدة من أقمشة المفروشات مع توظيفها على قطع أثاث متنوعة.
- 3- عمل إعلانات مدفوعة على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي.

[5] إدارة علاقات العملاء: -**الهدف: -**

قياس رضا العملاء باستمرار والعمل على زيادته وتحسينه.

الإجراءات المقترحة: -

تطوير نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) عن طريق جمع بيانات العملاء وتفضيلاتهم لعرض منتجات تناسب إحتياجاتهم. توفير خدمات إستشارية لهم عن طريق تقديم نصائح وإرشادات لنوع أقمشة المفروشات والتصميمات الملائمة لغرض العميل.

عمل إستطلاعات رأي وجمع لآراء العملاء بشكل دوري لقياس مدى رضائهم والعمل بشكل مستمر على تحسين رضا العملاء وتلبية رغباتهم.

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لإدارة التسويق: -

- 1- زيادة ونمو نسبة المبيعات.
- 2- التوسع في الأسواق الحالية ودخول أسواق جديدة.
- 3- تحسين رضا العملاء.

رابعاً : إدارة التصميم

تلعب إدارة التصميم دوراً رئيسياً في مصنع نسيج المفروشات فهي المسؤولة من الابتكار والإبداع وأساس التميز حيث يساهم الابتكار في التصميم إلى تحسين القدرة التنافسية للمصنع ورضا العملاء. وعلى الإدارة العليا أن تتفهم قيمة التصميم وأن توفر لإدارة التصميم الإمكانيات للتنطوير المستمر.

الأهداف الإستراتيجية لإدارة التصميم: -

- 1- تحويل إدارة التصميم إلى مركز إبتكار رائد في السوق المحلي .
- 2- تعزيز كفاءة وجودة التصميمات لتلبية حاجة السوق .

الأهداف التشغيلية لإدارة التصميم: -

- 1- زيادة عدد التصميمات التي يتم إبتكارها سنويا.
- 2- تقليل زمن إنجاز التصميم.
- 3- تحسين مهارات فريق التصميم ورفع إنتاجياتهم من خلال التدريب وتحديث برامج التصميم المستخدمة.

إجراءات تنفيذ الخطة التشغيلية: -**1- تعزيز الإبتكار ومواكبة الإتجاهات العالمية: -**

- تنظيم زيارات دورية لمهندسي التصميم إلى المعارض العالمية التي تهتم بأقمشة المفروشات مثل (Heimtextil) للإطلاع على أحدث الإبتكارات العالمية.

- متابعة المنصات العالمية لشركات أقمشة المفروشات مثل (Ukfabrics online, Justfabrics) (الإنجليزية وغيرها.

2- تطوير وتدريب مهندسي التصميم :

- تنظيم ورش عمل لتدريب مهندسي التصميم على إستخدام أحدث البرامج العالمية للتصميم بأحدث إصداراتها مثل برامج (Eat Desig scope ,NedGraphics) .

- تقديم تدريبات متخصصة على أيدي خبراء تصميم النسيج والإستعانة بالأكاديميات العلمية المتخصصة مثل كلية الفنون التطبيقية.

3- تحسين وإعادة هيكلة مراحل إنجاز التصميمات: -

لتحقيق الكفاءة والسرعة حيث يمكن تقسيم مراحل التصميم الى خطوات واضحة: -

(1) مرحلة البحث والتحليل: -

- حيث يتم فيها جمع بيانات السوق وتحليل توجهاته.

- دراسة المنافسين والمنتجات الحالية في السوق.

- التواصل مع قسم التسويق للحصول على تقارير حول تفضيلات العملاء.

(2) مرحلة الفكرة الأولية: -

- حيث يتم عمل جلسات عصف ذهني لفريق التصميم لطرح الافكار المبتكرة.

- ثم يتم عمل تصميمات مبدئية لترجمة الافكار المطروحة.

(3) مرحلة العينات المبدئية: -

- حيث يتم عمل عينات مبدئية وعرضها على إدارة الإنتاج والتسويق والإدارة العليا وذلك للمشورة وتقرير الأنسب للتنفيذ الفعلي.

(4) مرحلة التنفيذ: -

- حيث يتم إعتداد التصميمات النهائية وعمل المواصفات التنفيذية المطلوبة وتسليمها من إدارة التصميم إلى إدارة الإنتاج لبدء الإنتاج الفعلي.

4- المتابعة والتقييم الدوري لإدارة التصميم: -

وذلك عن طريق: -

- 1- إعداد تقارير شهرية عن إدارة التصميم ومراجعتها مع الإدارة العليا.
- 2- تحفيز ومكافأة ادارة التصميم على الابداعات الناجحة والتأكد من رضا مهندسي التصميم ماديا ومعنويا وعمل تقارير شهرية بذلك.
- 5- توفير أحدث الأجهزة والبرامج لإدارة التصميم: -

وذلك عن طريق: -

- 1- توفير أحدث البرامج (Software) المتخصصة في تصميم أقمشة المفروشات والحرص على توفير أحدث الاصدارات بشكل دوري مثل برامج (Eat Design Scope, NedGraphics) وغيرها.
- 2- توفير أحدث الأجهزة (Hard ware) اللازمة للتصميم والحرص على صيانتها وتحديثها بشكل دوري.
- مؤشرات قياس الاداء لإدارة التصميم (KPIs): -
- زيادة عدد التصميمات التي يتم انجازها شهريا.
- تقليل زمن انجاز التصميمات دون التأثير على جودتها.
- تحقيق رضا العملاء عن التصميمات المنجزة.

المحور الثالث: وضع خطة للتعاون والتنسيق بين الادارات المختلفة وفقا للخطة الاستراتيجية المقترحة

يمكن تلخيص خطة التعاون بين ادارات التصميم والتسويق والانتاج خلال دورة تصنيع منتج جديد في التالي: -

المرحلة الأولى: -

تتولى ادارة التسويق في المنشأة الانتاجية لأقمشة المفروشات تحديد الأسواق المستهدفة للمنتج سواء أكانت تلك الأسواق محلية أو عالمية ومن ثم تبدأ ادارة التسويق في تشكيل عناصر المزيج التسويقي وتتناول المنتج والسعر والتوزيع والترويج ثم تقوم ادارة التسويق بدراسة المنتج المتطلب طرحه في الأسواق ودراسة المنتجات المشابهة له المطروحة في الأسواق بالإضافة الى الوقوف على قدرات المنافسين ورغبات المستهلكين وتطلعاتهم واذواقهم والمستوى الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء المستهلكين المحتملين وكيفية وضع تصميمات لأقمشة المفروشات وتنفيذها للوصول الى منتج يرضي هؤلاء المستهلكين من شتى الأوجه من حيث التصميم واللون والخامة والخواص الطبيعية والميكانيكية وبطبيعة الحال السعر المناسب للمستهلك والعملاء المحتملين .

المرحلة الثانية: -

بعد أن تقوم ادارة التسويق بدراسة المعطيات السابق ذكرها من شتى الأوجه تقوم بتقديمها الى ادارة التصميم والتي تتولى وضع التصميمات المبدئية لأقمشة المفروشات والتي تتلائم مع المعطيات التي سبق وضعها من قبل ادارة التسويق مع تقديم الاقتراحات من قبل ادارة التصميم والتي لابد ان تتحلّى بروح الابتكارية والتطوير.

المرحلة الثالثة: -

بعد أن تتولى ادارة التصميم انجاز مهامها الخاصة بالعملية التصميمية لابد من مراجعة ادارة التسويق مرة أخرى للتأكد من مطابقة التصميمات المقدمة لرغبات المستهلك والعملاء المحتملين ولا بأس في هذه المرحلة من عمل استقصاء رأي من قبل العملاء المحتملين للوقوف على رغباتهم واحتياجاتهم ومن ثم اعتماد تلك التصميمات مبدئيا أو مراجعة ادارة التصميم من

جديد لأجراء التعديلات المقترحة من قبل العملاء لعناصر التصميم المختلفة لأقمشة المفروشات من حيث الوحدات الزخرفية المستخدمة أو أسلوب توزيعها أو الألوان المستخدمة الخ

المرحلة الرابعة: -

يجب أن تتأكد ادارة التصميم قبل الموافقة على التصميمات المقترحة من امكانية تنفيذها طبقا للإمكانيات المتاحة في الوحدة الانتاجية من حيث عرض الماكينات – قوة الجاكارد المستخدمة – عدد أجهزة تغيير اللحمة المتاحة لكل ماكينة – عدد خيوط السداء – عدد المطاوي المزودة بها الماكينة – الخامات المتاحة ... وغيرها من المتطلبات التنفيذية، وفي حالة عدم توافر أي امكانية منها لابد من تعديل التصميم بما يتلائم مع الامكانيات المتاحة قبل اعطاء القرار النهائي بشأن التصميم المقترح و بعدها يتم الموافقة النهائية على التصميمات المقترحة من قبل ادارتي التسويق والتصميم

المرحلة الخامسة: -

تقوم ادارة التسويق بتحديد سعر التكلفة للمنتج ثم اقتراح سعر البيع، ومن ثم وتتولى ادارة التصميم وضع المواصفات الفنية المطلوبة لتحقيق أعلى جودة للمنتج في حدود التكلفة المقترحة من جانب ادارة التسويق، والتي حددتها طبقا لمعايير دراسة الأسواق المستهدفة للمنتج.

المرحلة السادسة: -

تتولى ادارة التصميم تزويد ادارة الانتاج بالمواصفات الفنية المطلوبة لإنجاز التصميم (من حيث عرض الماكينات – قوة الجاكارد المستخدمة – بيان التسدية – بيان بأوزان كل من خيوط السداء واللحمت من كل لون – عدد خيوط السداء المطلوب تشغيلها ونمرها ونوع الخامات المستخدمة – عدد ألوان اللحمة المستخدمة ونمرها ونوع الخامات المستخدمة – عدد المطاوي المزودة بها الماكينة – المرباجات اللونية المطلوبة للتصميم المقترح ... الخ) وتقوم ادارة الانتاج بدورها بتنفيذ تلك البيانات الفنية بكل دقة ومن ثم انتاج عينات مبدئية ، وتتولى كل من ادارتي التصميم والتسويق الموافقة عليها وفي هذه الحالة يتم اعطاء الأمر ببدء التشغيل الفعلي

المرحلة السابعة: -

تتولى ادارة الانتاج متابعة خطة التشغيل والعملية الانتاجية كما تتولى ادارة الجودة متابعة الانتاج والتأكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة والتي سبق وضعها من قبل ادارتي التسويق والتصميم لتحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة ممكنة.

المرحلة الثامنة: -

تتولى ادارة التسويق وضع خطة لتسويق وبيع المنتج ووضع السعر النهائي للمستهلك، وعلى ادارة التسويق متابعة ما يجري في الأسواق أول بأول للوقوف على رد فعل المستهلك تجاه التصميم الذي تم طرحه في الأسواق للوصول الى أسباب نجاحه وعوامل هذا النجاح من عدمه وتوفير تلك المعطيات وتزويد ادارة التصميم بها أول بأول لمراجعتها عند الشروع في وضع تصميمات جديدة لأقمشة المفروشات قبل طرحها في الأسواق لتبدأ دورة تلك المراحل من جديد

المحور الرابع: مقترحات لتحقيق تكامل بين ادارات التصميم و الانتاج و التسويق:

غالبا ما يُنظر إلى التكامل الإداري بين إدارات التصميم والتسويق والإنتاج في إطار ضيق يقتصر على تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة. الا ان الانسجام الاستراتيجي هو المفهوم الأكثر ملاءمة لوصف التكامل المنشود، حيث يُشير إلى مواءمة دقيقة بين استراتيجيات الإدارات الثلاث مع الاستراتيجية العامة للمصنع، وتكامل عميق في العمليات، وتناغم في الرؤى والأهداف وهنا سنذكر بعض الاليات المهمة لتحقيق هذا التكامل.

1- انشاء فريق عمل للابتكار المشترك بين الادارات (Collaborative innovation):

الهدف: انشاء نظام لتضافر أفكار إدارات التصميم والتسويق والإنتاج لتوليد أفكار إبداعية لمنتجات جديدة تلبي احتياجات السوق وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية.

الآلية: تكوين فريق دائم متعدد التخصصات يضم ممثلين من الإدارات الثلاث، ويجتمع الفريق بشكل دوري لمناقشة اتجاهات السوق، وتقييم الأفكار الجديدة، ووضع خطط لتطوير المنتجات.

الأدوات: يعتمد فريق العمل على أدوات متنوعة مثل جلسات العصف الذهني، وورش العمل الإبداعية، وأبحاث السوق النوعية، وتحليل البيانات الضخمة، ومنصات إدارة الابتكار.

2. استخدام نظام ذكاء الأعمال التكاملية (Informational & Strategic Integration):

الهدف: يهدف هذا النظام إلى جمع وتحليل البيانات من جميع إدارات المصنع، وخاصة إدارات التصميم والتسويق والإنتاج، لتوفير رؤى دقيقة حول أداء المنتجات، وسلوك العملاء، واتجاهات السوق.

الآلية: يعتمد النظام على تقنيات ذكاء الأعمال (Business Intelligence) وتحليلات البيانات الضخمة (BigData Analytics) لتحويل البيانات المتاحة إلى معلومات قيمة يمكن استخدامها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

الأدوات: يمكن استخدام لوحات معلومات تفاعلية (Interactive Dashboards) لعرض البيانات بشكل مرئي يُسهل فهمها وتحليلها. كما يمكن استخدام تقنيات التنبؤ لتوقع الطلب على المنتجات الجديدة وتحديد الاتجاهات المستقبلية للسوق.

3. برنامج تنمية الكفاءات التكاملية (Cultural & Structural Integration):

الهدف: يهدف هذا البرنامج إلى تنمية المهارات اللازمة لدى موظفي إدارات التصميم والتسويق والإنتاج لتعزيز قدرتهم على العمل بشكل تكاملي.

الآلية: يشمل البرنامج ورش عمل تدريبية تركز على مهارات التواصل، والعمل الجماعي، وحل المشكلات، وإدارة المشاريع. كما يتضمن برامج تدريب للموظفين بين الإدارات الثلاث لتعزيز فهم كل إدارة لطبيعة عمل الإدارات الأخرى.

الأدوات: يمكن استخدام المحاكاة ولعب الأدوار لتدريب الموظفين على سيناريوهات واقعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الإدارات.

المحور الخامس: مقترحات لاستخدام تقنيات التحول الرقمي و الذكاء الصناعي في خطة التطوير للمصنع:

يشهد قطاع الصناعة تحولا جذريا، مدفوعا بالتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI). فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة ، بل اصبح مكونا جوهريا في إعادة هندسة العمليات الصناعية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم حلول مبتكرة تستجيب بفعالية لمتطلبات السوق المتغيرة باستمرار. و من هذا المنطلق سوف يتم تقديم مقترحات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مصنع نسيج المفروشات. فمن خلال التطبيق الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في ادارات التصميم والإنتاج والتسويق، يُمكن للمصنع تحقيق مكاسب جوهريّة على صعيد الكفاءة والجودة والابتكار والقدرة التنافسية في الأسواق. ومع ذلك، فإن تبني هذه التقنيات يتطلب تخطيطاً دقيقاً واستثماراً واعياً في البنية التحتية وتنمية الكفاءات البشرية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات.

أولا :إدارة التصميم

يُشكل قسم التصميم حجر الزاوية في مصنع نسيج المفروشات، و يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث نقلة نوعية في هذه المرحلة المحورية. على سبيل المثال، تتيح نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية إمكانية توليد تصميمات وأنماط مبتكرة وغير

مألوفة (18). وبالتوازي مع ذلك، تُقدم تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR) المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرصًا واعدة في عملية التصميم والنماذج الافتراضية، مما يُقلل الاعتماد على النماذج المادية المكلفة. علاوة على ذلك، يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُساهم في استشراف اتجاهات السوق وتصميم المنتجات بشكل استباقي، بالاعتماد على تحليلات البيانات المعقدة (29) وفي سياق متصل، يُمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تخصيص التصميمات وفقًا لمتطلبات العملاء، وهو ما يُعزز تجربة التسوق ويُحقق رضا المستهلك (30).

ثانياً: إدارة الإنتاج

يمكن توظيف الذكاء الصناعي في إدارة الإنتاج لتحقيق أقصى درجات الكفاءة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وضمان أعلى مستويات الجودة للمنتجات النهائية. ويتحقق ذلك من خلال التنبؤ الدقيق بالطلب وإدارة المخزون بكفاءة عالية، وذلك باستخدام نماذج التعلم الآلي المتطورة

(Machine learning) (20) كما يمكن ان للذكاء الاصطناعي أن يُساهم في جدولة الإنتاج وتحسين تدفق العمليات، من خلال الاستعانة بتقنيات التحسين الذكي (23) وفي مجال مراقبة الجودة والكشف عن العيوب، تُقدم الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) والتعلم العميق (Deep Learning) حلولاً فائقة الدقة والسرعة (1) أما فيما يتعلق بصيانة الآلات، فإن الصيانة التنبؤية المدعومة بالإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تُقلل بشكل ملحوظ من احتمالية حدوث الأعطال المفاجئة (24) وأخيراً، تُنتج أتمتة العمليات المتكررة والخطرة باستخدام الروبوتات والأنظمة الذكية زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على سلامة العاملين (28).

ثالثاً: إدارة التسويق

يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً محورياً في صياغة استراتيجيات تسويقية فعالة وزيادة حجم المبيعات لمصنع نسيج المفروشات. ويتجلى ذلك في تحليل سلوك العملاء وتخصيص الحملات التسويقية بما يتناسب مع تفضيلاتهم (22). كما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحسن بشكل كبير من استهداف الإعلانات وزيادة العائد على الاستثمار الإعلاني، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات التعلم الآلي المتقدمة (21). وفي سياق التسويق الرقمي، يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل آراء ومشاعر العملاء تجاه العلامة التجارية. كما أن استخدام روبوتات الدردشة الذكية يُقدم دعماً فورياً للعملاء ويُحسن من تجربتهم الشاملة. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المنافسين، وهو ما يُمكن المصنع من اكتساب ميزة تنافسية في السوق (16) ويوضح جدول (2) مجالات استخدام الذكاء الصناعي في ادارات المصنع المختلفة.

جدول رقم (2) استخدامات الذكاء الاصطناعي في مصنع نسيج المفروشات

المجال	دور الذكاء الاصطناعي
ادارة التصميم	1- الاستفادة من الواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR) المدعوم بالذكاء الاصطناعي في عملية التصميم والنماذج الأولية
	2 -تطوير تصميمات مخصصة بناءً على تفضيلات العملاء باستخدام خوارزميات التعلم الآلي والتحليلات التنبؤية.
	3- إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد تنتج معاينة التصميمات قبل تنفيذها، مما يقلل من الأخطاء ويُسرّع العمليات.

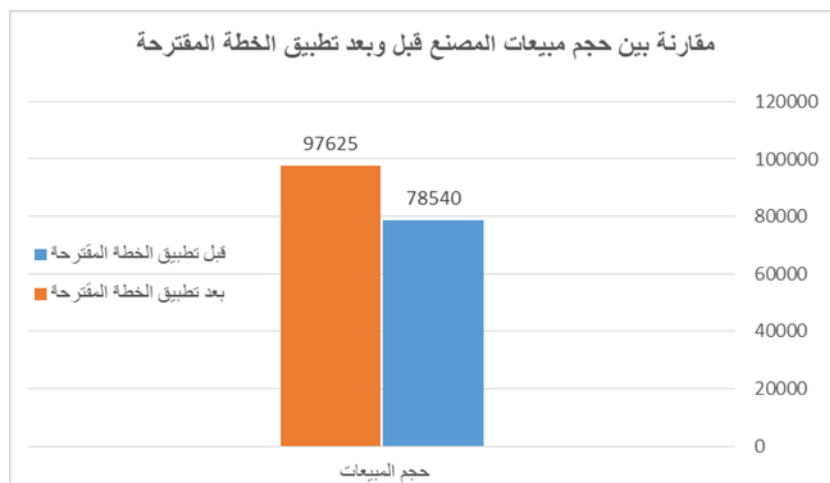
ادارة التسويق	4-توقع اتجاهات السوق وتصميم المنتجات الاستباقية بناءً على تحليلات الذكاء الاصطناعي
	5- تعديل التصميمات بشكل فوري استناداً إلى ملاحظات العملاء عن طريق الذكاء الصناعي.
	1-تحليل سلوك العملاء وتخصيص الحملات التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي
	2- تطوير استراتيجيات تسويقية مخصصة تزيد من فعالية الحملات وتعزز التفاعل مع العملاء المحتملين.
	3- استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي واستخلاص رؤى حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين.
ادارة الإنتاج	4-تحليل بيانات المنافسين للحصول على ميزة تنافسية باستخدام تقنيات استخراج البيانات والذكاء الاصطناعي
	5- تحسين إدارة العلاقات مع العملاء من خلال روبوتات الدردشة التفاعلية التي توفر إجابات فورية ودقيقة.
	1- تنفيذ الصيانة التنبؤية التي تتيح رصد الأعطال المحتملة وتقليل فترات التوقف وتحسين كفاءة المعدات.
	2- أتمتة عمليات الإنتاج باستخدام روبوتات ذكية لرفع مستوى الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية.
	3- تطبيق أنظمة متقدمة لمراقبة الجودة تتيح اكتشاف العيوب بدقة عالية باستخدام الكاميرات الذكية وتقنيات التعلم العميق.
ادارة المخزون	4- تحسين تخطيط الإنتاج والموارد باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل الهدر وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
	5- مراقبة العمليات عن بُعد من خلال منصات الذكاء الاصطناعي السحابي (Cloud AI) مما يُتيح إدارة المصنع عن بعد
	1- التنبؤ الدقيق بالطلب باستخدام التحليلات المتقدمة، مما يُقلل من احتمالات نقص أو فائض المخزون.
	2- تحسين إدارة سلسلة التوريد من خلال أنظمة ذكية تتابع تدفق المواد الخام والمنتجات النهائية في الوقت الفعلي.
	3- استخدام إنترنت الأشياء (IoT) لتتبع المخزون وتحليل البيانات لضمان الدقة في التقارير التشغيلية.
ادارة خدمة العملاء	4- التكيف السريع مع التغيرات في الطلب وتخطيط العمليات بمرونة أكبر من خلال التنبؤ المستمر وعمليات المراقبة التلقائية.
	1- تعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم استجابات فورية ودقيقة عبر روبوتات المحادثة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
	2- تطوير استراتيجيات دعم مخصصة من خلال تحليل استفسارات العملاء واقتراح حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم.
	3- استخدام تحليلات المشاعر لفهم انطباعات العملاء وقياس رضاهم بهدف تحسين استراتيجيات التواصل والدعم.
	4- أتمتة العمليات الإدارية للدعم الفني، مثل تتبع الطلبات وحل المشكلات الشائعة، مما يُعزز كفاءة الخدمات المقدمة.

مقارنة بين حجم مبيعات المصنع وحجم ارباحه قبل وبعد تطبيق الخطة المقترحة: -

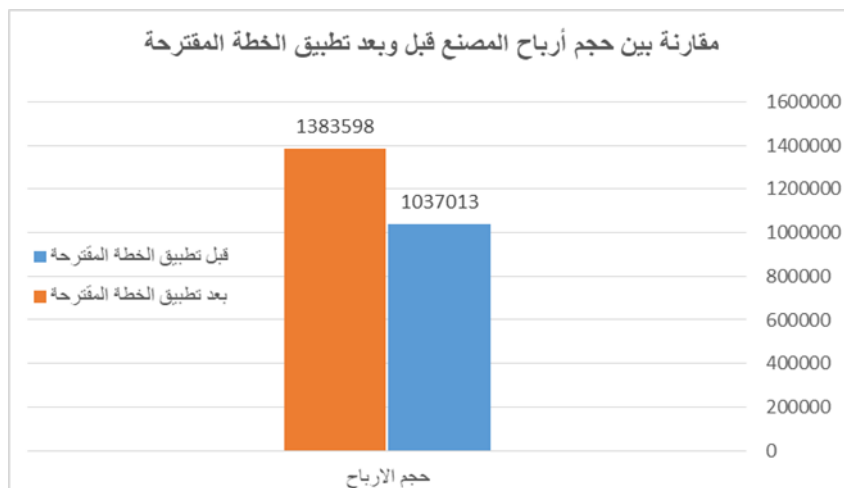
تم تطبيق الخطة المقترحة في الفترة بين 2022/9/1 حتي 2023/8/31 ومقارنته بنفس المدة الزمنية قبل تطبيق الخطة في العام السابق بين 2021/9/1 حتي 2022/8/31 مع ثابت جميع العوامل التي من الممكن ان تؤثر على النتائج وبالرجوع الي كلا من ادارة المبيعات والادارة المالية للمصنع محل الدراسة تبين زيادة حجم المبيعات وزيادة الربحية طبقا للجدول التالي:

جدول (3) مقارنة بين حجم مبيعات المصنع وارباحه قبل وبعد تطبيق الخطة المقترحة

البند	قبل تطبيق الخطة المقترحة	بعد تطبيق الخطة المقترحة	نسبة التحسن
حجم المبيعات	78540 متر	97625 متر	24.29%
حجم الارباح	1037013 جنيه	1383598 جنيه	33.42%



شكل رقم (3) يبين حجم مبيعات المصنع بالمتري قبل و بعد تطبيق الخطة



شكل رقم (4) يبين حجم ارباح المصنع بالجنيه قبل و بعد تطبيق الخطة

النتائج

- 1-تطبيق الخطة المقترحة ادت اي زيادة مبيعات المصنع محل الدراسة وبالتالي زيادة حجم ارباحه السنوية.
- 2-نسبة التحسن في حجم الارباح بلغ 33.42 % على الرغم من زيادة نسبة المبيعات بنسبة 24.29% فقط وذلك لزيادة هامش الارباح على المنتجات التي لقت قبولا أكثر لدي العملاء وقامت بتحقيق رضاهم .
- 3-تطبيق الخطة المقترحة ادي الي تطور المصنع محل الدراسة وتحسين ادائه مما ادي الي رضا الادارة العليا لزيادة الربحية ورضا العاملين به نظرا لزيادة توزيعات الارباح السنوية المخصصة لهم.
- 4-ادي تطبيق الخطة المقترحة الي استهداف اسواق جديدة ومن بينها السوق السعودي بصفة خاصة و زيادة حصة المصنع التصديرية مما ادي الي اضافة فئات جديدة من العملاء بالاضافة الي زيادة مبيعات العملاء الحاليين للمصنع.
- 5-تحليل SWOT لادارات المصنع المختلفة ادي الي معرفة نقاط القوة و الفرص المتاحة و التركيز عليها و تطويرها بالاضافة الي معرفة نقاط الضعف و التهديدات و العمل علي معالجتها و تلافيها بقدر الامكان.

التوصيات

- يوصي الباحث بالاستعانة بالخبراء والجهات الاستشارية المتخصصة و على راسها كلية الفنون التطبيقية للمساهمة في حل مشكلات صناعة الغزل والنسيج في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
- كما يوصي بتوفير دورات تدريبية وورش عمل من قبل الدولة ممثلة في وزارة الصناعة والاكاديميات العلمية المتخصصة للمصانع المتعثرة من اجل تقديم المعلومات العلمية والفنية السليمة.
- و يوصي بتوفير الدعم والارشاد وتوجيه المصانع المتعثرة الي الجهات الاستشارية التي يجب الاستعانة بها لتقديم الخبرة العلمية اللازمة لحل مشكلاتها
- كما يوصي بتحقيق الانتاج المستدام في مصانع النسيج ومنع الممارسات المضرة بالبيئة.
- و يوصي بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والاتجاه الي الطاقة المتجددة المستدامة والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في مصانع النسيج.
- كما يوصي الباحث بضرورة وضع استراتيجية شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي تتواءم مع أهداف المصنع وتطلعاته المستقبلية، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في بناء القدرات الداخلية واستقطاب الكفاءات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي و علوم البيانات.
- كما يوصي الباحث بإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات البحثية المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لصناعة النسيج .

المراجع

المراجع العربية

- 1-علما،أسامة محمد :نحو مدخل متكامل للإدارة والتخطيط الاستراتيجي-مجلة الادارة-المجلد 33-العدد الثالث والرابع -ص 87,88.
- eilma,asamat muhamad :nahw madkhal mutakamil lil'iidarat waltakhtit alastiratiji-majalat aladarati-almujalad 33-aleadad althaalith walraabie -s 87,88.
- 2-غانم،امجد:مقدمة حول مبادئ التخطيط الاستراتيجي-النخبة للاستشارات الادارية-2006-ص 12,13.

ghanimu,amjid:muqadimat hawl mabadi altakhtit aliastratiji-alnukhbat liliastisharat aladariat-2006-s 13,12.

3- السعيري، بهاء عدنان:الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي-مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية-عدد15-ص 80-85.
- alsaebari, baha' eadnan:aliastiratiji waltakhtit aliastratiji-majalat alkufat lileulum alqanuniat walsiyasiiti-eidad15-s 80-85.

4- القاضي، فؤاد محمد :التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الميزة التنافسية و المحافظة عليها-جمعية ادارة الاعمال العربية-عدد 136-2012-ص 18,19.

alqadi, fuad muhamad :altakhtit alastiratiji litahqiq almizat altanafusiat w almuhafazat ealayha-jameiat adarat alaemal alearabiati-eidad 136-2012-s 19,18.

5- بوبكر، هشام:التخطيط الاستراتيجي مكونات و نماذج وابعاد-مجلة الحقوق والعلوم الانسانية-عدد 25-ص 50-53.
bubikir,hsham:altakhtit aliastratiji mukawinat w namadhij wabead-mjlat alhuquq waleulum alansaniati-eidad 25-s 50-53.

6-اسماعيل،ليبب شائف محمد -دليل التخطيط الاستراتيجي للقيادات الشبابية-مؤسسة التنمية الشبابية-ديسمبر 2012-ص 23,24,27.

asmaeil,lbib shayif muhamad -dalil altakhtit aliastratiji lilqiadat alshababiati-muasasat altanmiat alshababiati-disambir 2012-s 27,24,23.

7- عبد الموجود، محمد عزت -التخطيط الاستراتيجي معناه وفحواه وجدواه-المجلة العربية للعلوم الاجتماعية-المؤسسة العربية للاستشارات العلمية و تنمية الموارد البشرية 2013-عدد 3-ص 22,23,30.

eabd almawjudi, muhamad eizat -altakhtit alastiratiji maenah wafahwah wajadwahu-almahalat alearabiati lileulum alaijtimaeiati-almuasasat alearabiati lilaistisharat aleilmiat w tanmiat almawarid albashariat2013 -eidad 3-s 23,22.

8- الهاشمي،وليد طالب -التخطيط الاستراتيجي و العوامل المؤثرة فيه -مجلة رسالة التربية – وزارة التربية و التعليم- مسقط سلطنة عمان2011-عدد 31-ص 9,10.

alhashmi,wlyd talab -altakhtit alastiratiji w aleawamil almuathirat fih - maglat risalat altarbiat - wizarat altarbiat w altaelima --maskat-saltant oman -eidad 31- s 10,9.

9-عمرو،دانة خالد-علاقة ادارة التصميم بتحقيق الميزة التنافسية-كلية الاعمال -جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا 2009 ص 19,20

eamru,khalid danat-ealaqat adarat altasmim bitahqiq almizat altanafusiit-kiliyat alaemal -jamieat alsharq alawisat lildirasat aleulya 2009 s 19,20

10-بنداري،احمد رياض- جودة التصميم و الانتاجية لاقمشة المفروشات بين سياسة الادارة الحالية و اسلوب الادارة الحديثة-رسالة دكتوراة -كلية الفنون التطبيقية -جامعة حلوان 2001 ص 177,178.

bindari,ahimad riad- jwdat altasmim w alaintajiat liaqimishat almafrushat bayn siyasat aladarat alhaliat w aslub aladarat alhadithati-risalat dukturat -kuliyat alfunun

11- الطيب، تامر فاروق -تطوير نظم تخطيط و تنظيم العملية الإنتاجية داخل مصانع النسيج -رسالة ماجستير -كلية الفنون التطبيقية -جامعة حلوان 2007 –

El-Tayeb, Tamer Farouk - Tatweer Nozom Takhteet w Tanzeem El-Omleya El-Entageya Dakhel Masane3 El-Naseeg - Risala Magister - Kolleyat El-Fonoon El-Tatbeqeya - Gamaa Halwan - 2007

12- عبد الفتاح، شريف -دراسة تأثير تطبيق بعض أساليب الإدارة الحديثة في خطوط الإنتاج على جودة وتكلفة بعض المنتجات النسجية في ظل اتفاقية الجات -رسالة دكتوراة -كلية الفنون التطبيقية -حلوان 1998 –

Abdel Fattah, Sherif - Dirasat Ta'seer Tatbeeq Ba3d Asaaleeb El-Edara El-Hadeetha Fi Khotoot El-Entag 3ala Gawdat w Taklifa Ba3d El-Montagat El-Naseegya Fi Zol Etifaqeyat El-GATT - Risalat Doctorah - Kolleyat El-Fonoon El-Tatbeqeya - Halwan - 1998

13- أحمد، عبد اللطيف، أحمد -التسويق وأثره في تطوير أقمشة المفروشات في ظل الأسواق المفتوحة -رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية -جامعة حلوان 2002 –

Ahmed, AbdelLatif, Ahmed - El-Tasweeq w Atharoh Fi Tatweer Aqmeshat El-Mafroshat Fi Zol El-Aswaq El-Maftooaha - Risala Magister - Kolleyat El-Fonoon El-Tatbeqeya - Gamaa Halwan - 2002

المراجع الاجنبية

14. Based Fabric Defect Detection Using Convolutional Neural -Ali, S., et al. "Deep Learning ,Networks." Journal of Textile Engineering & Fashion Technology(2023)

15.David, Fred R., and Forest R. David. Strategic Management: Concepts and Cases. 16th ed. . Pearson Education, 2017

16..Elgendy, N., and A. Elragal. "Business Analytics for Competitive Advantage." In Strategic Hershey, .21–Information Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 1 PA: IGI Global, 2023

Carbon Technologies in Manufacturing. Berlin: Future Tech, 2021, -Evans, R., et al. Low .17 .p. 33

Heim, J. P., and O. Sander.. "Generative AI for Fashion Design: A Review." International .18 Journal of Fashion Design, Technology and Education ,(2023)

Keller. Marketing Management. 15th ed. Pearson Education, Kotler, Philip, and Kevin Lane .19 .2015

Kouki, S., et al. "Demand Forecasting in the Textile Industry Using Machine Learning .20 Techniques." International Journal of Production Economics, (2023)

Kumar, N., et al. "Targeted Advertising Using Machine Learning: A Review and Future .21 ,Directions." Journal of Retailing and Consumer Services(2023).

Li, S., and Y. Xie. "Personalized Marketing Based on Artificial Intelligence: A Literature .22 ,Management Review." Frontiers in Business, Economics and(2024).

23.Powered Scheduling in Manufacturing: A Review of Current Trends-Mourtzis, D., et al. "AI ,and Future Directions." Journal of Manufacturing Systems(2024)

24. .Pereira, A. C., and D. Romero. "A Review of Predictive Maintenance Techniques for ,Industrial Equipment." Sustainability(2023)

.Roberts, A. Solar Energy Solutions for Factories. Toronto: SunTech, 2020, p. 76 .25

.Hill Education, 2017-Stevenson, William J. Operations Management. 13th ed. McGraw .26

.Taylor, M. Textile Recycling Innovations. Paris: Circular Economy Press, 2021, p. 54 .27

28.Villani, V., et al. "The Role of Robots in the Textile Industry: A Review." Robotics and ,Integrated Manufacturing-Computer(2023)

29.J., et al. "Fashion Trend Forecasting Using Artificial Intelligence: A Survey." IEEE ,Wang ,Access(2023)

30.Zhang, Y., et al. "Mass Customization in the Textile Industry: A Review and Future ,Research Directions." The Journal of the Textile Institute(2024)